(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103084302 A
(43)申请公布日 2013.05.08

(21)申请号 201110344877.9

(22)申请日 2011.11.04

(71)申请人 深圳市腾盛工业设备有限公司
地址 518048 广东省深圳市宝安区大浪街道办华宁路华联工业园七栋

(72)发明人 卢宁 张涛

(74)专利代理机构 深圳市百瑞专利商标事务所（普通合伙） 44240
代理人 何凌

(51)Int.Cl.
B05C 11/10(2006.01)
B05C 5/00(2006.01)

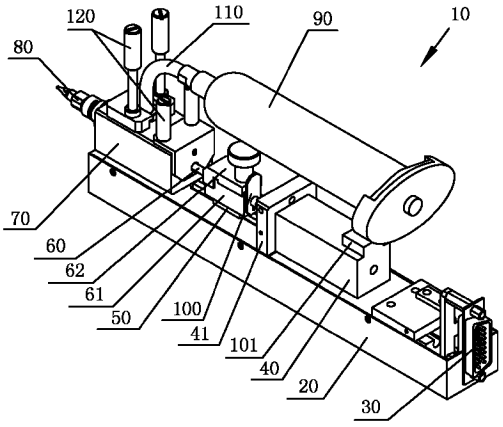
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

定量点胶设备

(57)摘要

本发明涉及一种定量点胶设备，包括底板、信号连接端、直线电机、电机座、直线导轨、活塞、活塞座、活塞盖、阀体、针头及针筒。直线电机的输出轴连接至活塞座。活塞座安装在直线导轨上，活塞由活塞座定位，并被活塞盖压紧。阀体包括进胶孔、出胶孔、腔室及转轴，进胶孔与针筒连接，出胶孔连接针头，转轴一侧设有槽，中心设有通孔，且槽与通孔相间隔。当阀体打开时，活塞退出腔室，槽联通进胶孔与腔室，使胶水由针筒进入腔室。当阀体关闭时，通孔联通腔室与出胶孔，直线电机推动活塞压缩腔室内的胶水，把胶水通过针头挤出。定量点胶设备采用直线电机通过信号连接端接收控制信号，推动活塞，通过直线导轨的导向，压缩阀体的腔室内的胶水进行容积式定量点胶。



CN 103084302 A

1. 一种定量点胶设备，其特征在于，包括底板、信号连接端、直线电机、电机座、直线导轨、活塞、活塞座、活塞盖、阀体、针头及针筒，所述直线电机连接所述信号连接端并由所述电机座固定于所述底板上，且输出轴连接至所述活塞座，所述活塞座安装在所述直线导轨上，所述活塞由所述活塞座定位，并被所述活塞盖压紧，所述阀体固定于所述底板上，包括进胶孔、出胶孔、腔室及转轴，所述进胶孔与所述针筒连接，所述出胶孔连接所述针头，所述转轴一侧设有槽，中心设有通孔，且所述槽与所述通孔相间隔，当所述阀体打开时，所述活塞退出所述腔室，所述槽联通所述进胶孔与所述腔室，使胶水由所述针筒进入所述腔室，当所述阀体关闭时，所述通孔联通所述腔室与所述出胶孔，所述直线电机推动所述活塞压缩所述腔室内的胶水，把胶水通过所述针头挤出。

2. 如权利要求 1 所述的定量点胶设备，其特征在于，还包括感应片及检测传感器，所述感应片放置于所述活塞座上，所述检测传感器放置于所述电机座上并连接所述信号连接端，用于检测所述感应片是否靠近，以检测所述直线电机是否为原点位。

3. 如权利要求 1 所述的定量点胶设备，其特征在于，还包括弯管，连接所述针筒与所述阀体的进胶孔。

4. 如权利要求 1 所述的定量点胶设备，其特征在于，所述阀体还包括陶瓷轴套，所述转轴为陶瓷转轴，所述陶瓷转轴在所述陶瓷轴套内作往复 90 度旋转运动，控制所述阀体的打开和关闭。

5. 如权利要求 4 所述的定量点胶设备，其特征在于，还包括传动轴、气缸、专业螺母、齿条、导杆、第一同步轮、齿轮组件及同步带，所述传动轴连接所述陶瓷转轴来传递动力，所述气缸采用所述专业螺母与所述齿条浮动连接，所述齿条通过所述导杆导向，在所述气缸的推力作用下，做往复直线运动，所述传动轴与所述第一同步轮固定安装，所述齿轮组件与所述第一同步轮之间采用所述同步带传递运动，所述齿轮组件包括齿轮及第二同步轮，所述齿轮与所述齿条啮合，所述齿条的往复直线运动转化为所述传动轴的往复旋转运动，继而带动所述阀体内陶瓷转轴做往复旋转运动，来实现所述阀体的打开与关闭。

6. 如权利要求 5 所述的定量点胶设备，其特征在于，所述陶瓷转轴通过一字槽与所述传动轴相连。

7. 如权利要求 1 所述的定量点胶设备，其特征在于，所述阀体通过销钉定位并锁紧在底板上。

8. 如权利要求 1 所述的定量点胶设备，其特征在于，所述阀体通过滚花螺钉固定于所述底板上。

定量点胶设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种点胶设备，特别涉及一种适用于 LED 行业的定量点胶设备。

背景技术

[0002] 对于目前热门的 LED 行业，传统的针筒式气压点胶存在精度不高、一致性不好、良品率低下等问题，这成了 LED 生产行业急需解决的问题。

发明内容

[0003] 有鉴于此，需提供一种定量点胶设备，可实现高精度点胶。

[0004] 一种定量点胶设备，包括底板、信号连接端、直线电机、电机座、直线导轨、活塞、活塞座、活塞盖、阀体、针头及针筒，所述直线电机连接所述信号连接端并由所述电机座固定于所述底板上，且输出轴连接至所述活塞座，所述活塞座安装在所述直线导轨上，所述活塞由所述活塞座定位，并被所述活塞盖压紧，所述阀体固定于所述底板上，包括进胶孔、出胶孔、腔室及转轴，所述进胶孔与所述针筒连接，所述出胶孔连接所述针头，所述转轴一侧设有槽，中心设有通孔，且所述槽与所述通孔相间隔，当所述阀体打开时，所述活塞退出所述腔室，所述槽联通所述进胶孔与所述腔室，使胶水由所述针筒进入所述腔室，当所述阀体关闭时，所述通孔联通所述腔室与所述出胶孔，所述直线电机推动所述活塞压缩所述腔室内的胶水，把胶水通过所述针头挤出。

[0005] 优选地，所述定量点胶设备还包括感应片及检测传感器，所述感应片放置于所述活塞座上，所述检测传感器放置于所述电机座上并连接所述信号连接端，用于检测所述感应片是否靠近，以检测所述直线电机是否为原点位。

[0006] 优选地，所述定量点胶设备还包括弯管，连接所述针筒与所述阀体的进胶孔。

[0007] 优选地，所述阀体还包括陶瓷轴套，所述转轴为陶瓷转轴，所述陶瓷转轴在所述陶瓷轴套内作往复 90 度旋转运动，控制所述阀体的打开和关闭。

[0008] 优选地，所述定量点胶设备还包括传动轴、气缸、专业螺母、齿条、导杆、第一同步轮、齿轮组件及同步带，所述传动轴连接所述陶瓷转轴来传递动力，所述气缸采用所述专业螺母与所述齿条浮动连接，所述齿条通过所述导杆导向，在所述气缸的推力作用下，做往复直线运动，所述传动轴与所述第一同步轮固定安装，所述齿轮组件与所述第一同步轮之间采用所述同步带传递运动，所述齿轮组件包括齿轮及第二同步轮，所述齿轮与所述齿条啮合，所述齿条的往复直线运动转化为所述传动轴的往复旋转运动，继而带动所述阀体内陶瓷转轴做往复旋转运动，来实现所述阀体打开与关闭。

[0009] 优选地，所述陶瓷转轴通过一字槽与所述传动轴相连。

[0010] 优选地，所述阀体通过销钉定位并锁紧在底板上。

[0011] 优选地，所述阀体通过滚花螺钉固定于所述底板上。

[0012] 所述定量点胶设备采用直线电机通过信号连接端接收控制信号，从而推动活塞，通过直线导轨的导向，压缩阀体的腔室内的胶水进行容积式定量点胶。

附图说明

[0013] 图 1 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备的示意图。

[0014] 图 2 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备的阀体的关闭状态时的剖面图。

[0015] 图 3 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备的阀体的打开状态时的剖面图。

[0016] 图 4 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备的阀体与底板的关系示意图。

[0017] 图 5 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备的阀体的控制部件的示意图。

[0018] 下面将结合上述图示进一步阐述本发明的具体实施方式。

具体实施方式

[0019] 图 1 所示为本发明一实施方式中定量点胶设备 10 的示意图。在本实施方式中，定量点胶设备 10 用于在点胶粘度发生变化液剂的 LED 生产行业中进行定量点胶，包括底板 20、信号连接端 30、直线电机 40、电机座 41、直线导轨 50、活塞 60、活塞座 61、活塞盖 62、阀体 70、针头 80 及针筒 90。信号连接端 30 位于定量点胶设备 10 的尾部，直线电机 40 连接信号连接端 30 并由电机座 41 固定于底板 20 上，且其输出轴连接至活塞座 61。活塞座 61 安装在直线导轨 50 上。活塞 60 由活塞座 61 定位，并被活塞盖 62 压紧。阀体 70 固定于底板 20 上。针筒 90 内装有胶水。

[0020] 图 2 与图 3 所示分别为本发明一实施方式中阀体 70 的关闭状态与开启状态时的剖面图。在本实施方式中，阀体 70 包括进胶孔 700、出胶孔 710、腔室 720 及转轴 730。进胶孔 700 与针筒 90 连接，出胶孔 710 连接针头 80。转轴 730 的一侧设有槽 7300，中心设有通孔 7310，且所述槽 7300 与所述通孔 7310 相间隔。如图 3 所示，当阀体 70 打开时，所述槽 7300 联通进胶孔 700 与腔室 720，此时，胶水可进入，压缩空气开始进入针筒 90，从而针筒 90 内胶水由进胶孔 700 进入腔室 720，同时活塞 60 退出阀体 70 的腔室 720，直至胶水充满整个腔室 720，然后阀体 79 关闭。当阀体 70 关闭时，进胶孔 700 被堵住，针筒 90 内的胶水无法进入腔室 720，且所述通孔 7310 联通腔室 720 与出胶孔 710，直线电机 40 通过信号连接端 30 接收控制信号（控制信号控制直线电机 40 每次推出长度及行走次数），推动活塞 60 压缩腔室 720 内的胶水，把胶水通过针头 80 挤出。直线电机 40 走完规定次数后，阀体 70 继续打开，直线电机 40 开始复位，同时胶水由针筒 90 进入阀体 70，从而，重复上述动作，即可不间断的重复点胶，直至针筒 90 内胶水用完。

[0021] 如此，直线电机 40 通过信号连接端 30 接收控制信号，从而推动活塞 60，通过直线导轨 50 的导向，压缩阀体 70 的腔室 720 内的胶水进行容积式定量点胶。在本实施方式中，胶水的吐出量＝活塞 60 的截面积＊直线电机 40 的推出长度，因而，定量点胶设备 10 的胶量精度完全由直线电机 40 的精度和活塞 60 的加工精度决定。

[0022] 如图 1 所示，定量点胶设备 10 还包括感应片 100 及检测传感器 101。感应片 100 放置于活塞座 61 上且面向电机座 41。检测传感器 101 放置于电机座 41 上并连接信号连接端 30，用于检测感应片 100 是否靠近，以检测直线电机 40 是否为原点位。当检测传感器 101 检测到感应片 100 靠近时，即检测到直线电机 40 为原点位。

[0023] 定量点胶设备 10 还包括弯管 110 及滚花螺钉 120，弯管 110 连接针筒 90 与阀体 70 的进胶孔 700。滚花螺钉 120 将阀体 70 固定于底板 20 上，结构简单且易于拆装、清洗和

维护。需要清洗时，只需手动拆掉滚花螺钉 120，便可以对阀体 70、弯管 110、活塞 60 及针头 80 等需要清洗的部件进行清洗。

[0024] 如图 2 及 3 所示，阀体 70 还包括陶瓷轴套 740。转轴 730 为陶瓷转轴，陶瓷转轴在陶瓷轴套 740 内作往复 90 度旋转运动，控制阀体 70 的打开和关闭。陶瓷转轴与陶瓷轴套 740 为精密部件，配合精密，摩擦系数小，耐磨好，同时对胶水等有粘度的液体具有良好的密封性。

[0025] 如图 4 所示，阀体 70 通过销钉 120A 定位并锁紧在底板 20 上。

[0026] 如图 5 所示，定量点胶设备 10 还包括传动轴 130、气缸 140、专业螺母 150、齿条 160、导杆 170、第一同步轮 180、齿轮组件 190 及同步带 200，这些部件与阀体 70 位于底板 20 的两面。传动轴 130 连接陶瓷转轴 730 来传递动力。气缸 140 采用专业螺母 150 与齿条 160 浮动连接，齿条 160 通过导杆 170 导向，在气缸 140 的推力作用下，做往复直线运动。传动轴 130 与第一同步轮 180 固定安装，齿轮组件 190 与第一同步轮 180 之间采用同步带 200 传递运动。齿轮组件 190 包括齿轮 1900 及第二同步轮 1910，齿轮 1900 与齿条 160 啮合，齿条 160 的往复直线运动转化为传动轴 130 的往复旋转运动，继而带动阀体 70 内陶瓷转轴 730 做往复旋转运动，来实现所述阀体 70 的打开与关闭。

[0027] 其中，如图 3 所示，陶瓷转轴 730 通过一字槽 7320 与传动轴 130 相连。定量点胶设备 10 通过齿轮 1900 与齿条 160 的结构来控制阀体 70 的闭合和开启，成本较低，节省安装空间。

[0028] 以上所述，仅是用以说明本发明的具体实施案例而已，并非用以限定本发明的可实施范围，举凡本领域熟练技术人员在未脱离本发明所指示的精神与原理下所完成的一切等效改变或修饰，仍应由本发明权利要求的范围所覆盖。

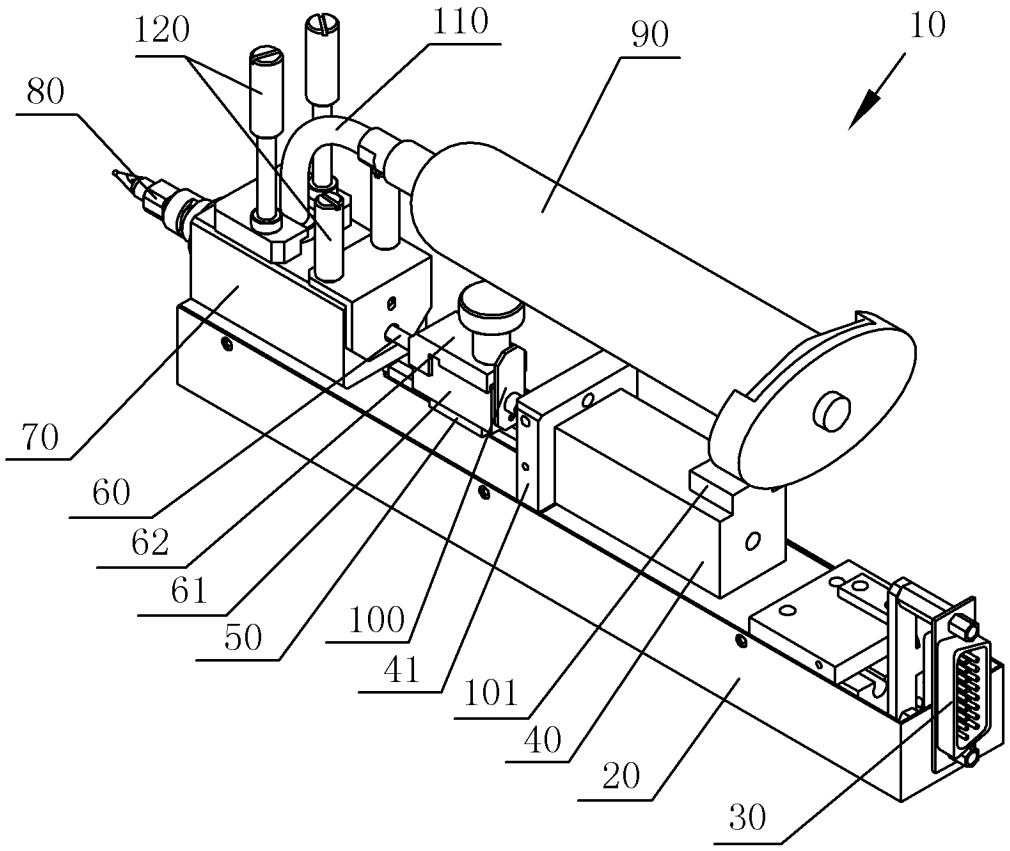

120
110
90
10
80
70
60
62
61
50
100
41
101
40
20
30

图 1

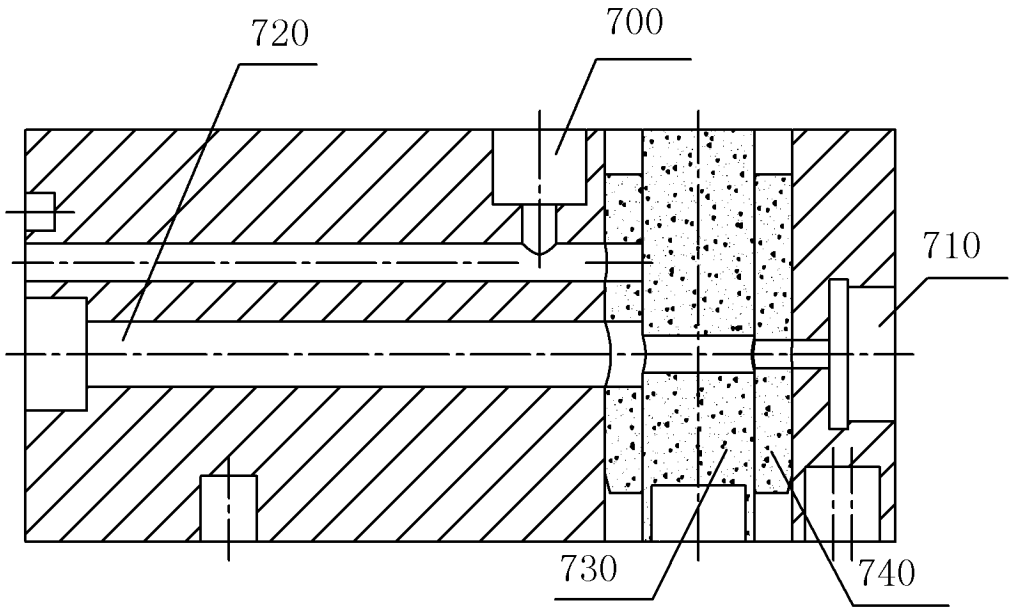

720
700
710
730
740

图 2

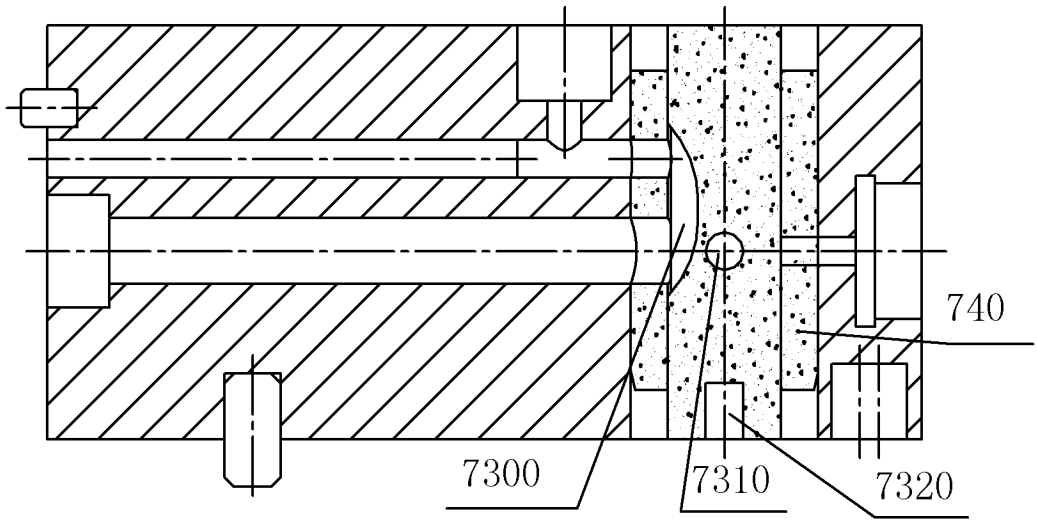


图 3

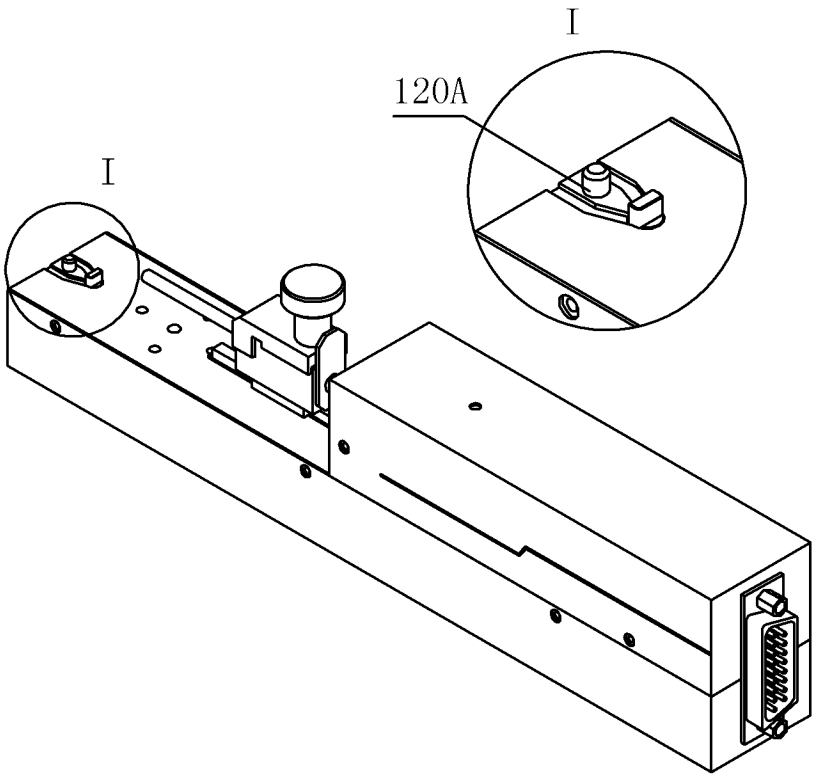


图 4

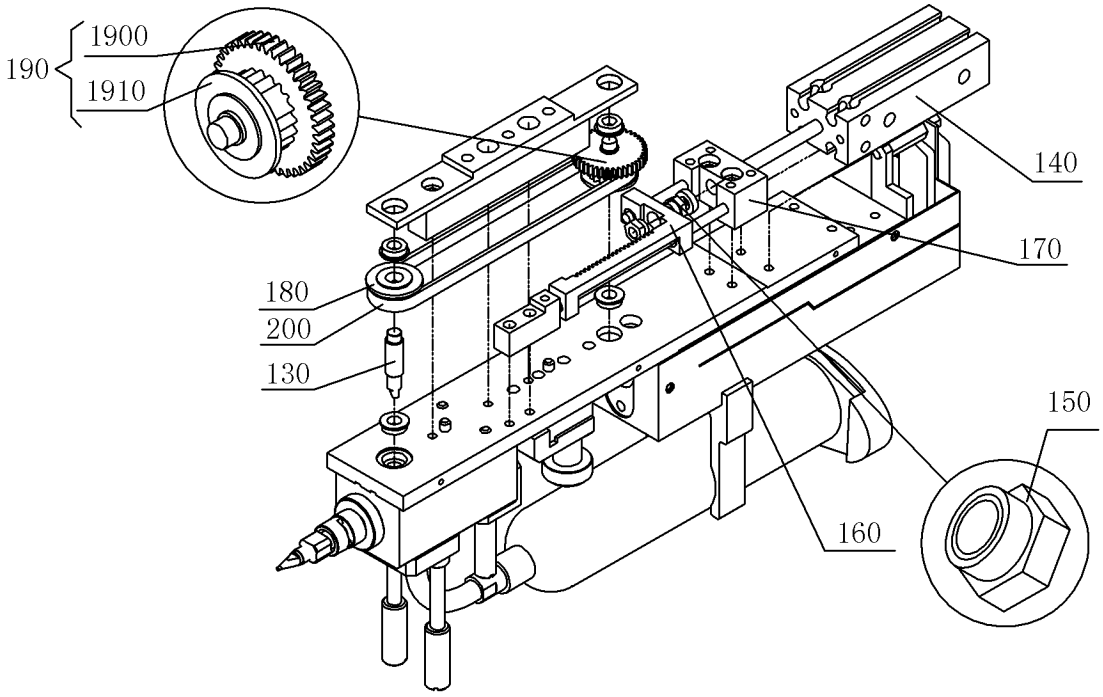


图 5